Kuliah Minggu 05
TI2001 Penelitian Operasional I
MR2202 Metode Kuantitatif I

Prosedur metode simpleks dalam bentuk tabel

Suprayogi, Andi Cakravastia, Leksananto
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

Tabel simpleks

- Prosedur metode simpleks dapat disajikan dalam bentuk tabel.
- Penyajian dalam bentuk tabel memberikan kemudahan untuk perhitungan secara manual.

Model pemrograman linier bentuk baku

Model pemrograman linier dalam bentuk baku memiliki n variabel keputusan dan m pembatas fungsional :

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$ Fungsi tujuan

dengan pembatas-pembatas:

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad\quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}\right\}$$ Himpunan pembatas fungsional

$$\left.\begin{array}{l} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ \vdots \\ x_n \geq 0 \end{array}\right\}$$ Himpunan pembatas nilai variabel keputusan

- Dalam model pemrograman linier dalam bentuk baku yang memiliki n variabel keputusan dan m pembatas fungsional, jumlah variabel basis adalah m dan jumlah variabel bukan basis adalah $(n-m)$.
- Misal, untuk suatu iterasi tertentu, variabel-variabel basis adalah $x_j \ \ (j = 1, 2, \cdots, m)$ dan variabel bukan basis adalah $x_j \ \ (j = m+1, m+2, \cdots, n)$.
- Dengan menjadikan $x_j \ (j = 1, 2, \cdots, m)$ sebagai variabel basis, koefisien pembatas ekivalen dinyatakan dengan $\bar{a}_{ij}$ dan konstanta ruas kanan ekivalen dinyatakan dengan $\bar{b}_i$. Sistem persamaan pembatas fungsional merupakan sistem persamaan kanonik yang dinyatakan dengan

Sistem persamaan pembatas fungsional dalam bentuk sistem persamaan kanonik:

$$
\begin{aligned}
x_1 \quad & + \bar{a}_{1,m+1}x_{m+1} + \bar{a}_{1,m+2}x_{m+2} + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1 \\
x_2 \quad & + \bar{a}_{2,m+1}x_{m+1} + \bar{a}_{2,m+2}x_{m+2} + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2 \\
& \vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\
x_m \quad & + \bar{a}_{1,m+1}x_{m+1} + \bar{a}_{m,m+1}x_{m+2} + \cdots + \bar{a}_{mn}x_n = \bar{b}_m
\end{aligned}
$$

Nilai-nilai variabel bukan basis: $x_{m+1} = x_{m+2} = \cdots = x_n = 0$.
Nilai-nilai variabel basis: $x_1 = \bar{b}_1, x_2 = \bar{b}_2, \cdots, x_m = \bar{b}_m$.
Nilai fungsi tujuan: $Z = c_1\bar{b}_1 + c_2\bar{b}_2 + \cdots + c_m\bar{b}_m$.

- Jika nilai dari tiap variabel bukan basis x_j $(j = m +$

Tabel simpleks:

Basis	x_1	x_2	$\cdots$	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	$\cdots$	x_n	Konstanta
x_1	1	0	$\cdots$	0	$\bar{a}_{1,m+1}$	$\bar{a}_{1,m+2}$	$\cdots$	$\bar{a}_{1n}$	$\bar{b}_1$
x_2	0	1	$\cdots$	0	$\bar{a}_{2,m+1}$	$\bar{a}_{2,m+2}$	$\cdots$	$\bar{a}_{2n}$	$\bar{b}_2$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
x_m	0	0	$\cdots$	1	$\bar{a}_{m,m+1}$	$\bar{a}_{m,m+2}$	$\cdots$	$\bar{a}_{mn}$	$\bar{b}_m$
$\bar{c}_j$	0	0	$\cdots$	0	$\bar{c}_{m+1}$	$\bar{c}_{m+1}$	$\cdots$	$\bar{c}_n$	

- Tiap baris (kecuali baris $\bar{c}_j$) berasosiasi dengan persamaan pembatas fungsional.
- Elemen pada tiap baris dan kolom menunjukkan koefisien persamaan pembatas ekivalen.
- Elemen-elemen di kolom “Basis” menunjukkan variabel-variabel basis pada tiap-tiap baris (persamaan).
- Elemen-elemen di kolom “Konstanta” menunjukkan konstanta ruas kanan dari persamaan pembatas fungsional ekivalen. Nilai dari konstanta ini menunjukkan nilai dari tiap variabel basis.
- Nilai konstanta pada tabel simpleks pada tiap iterasi selalu tak negatif yang menunjukkan kondisi kelayakan dari solusi basis.

- Elemen pada baris $\bar{c}_j$ menunjukkan koefisien tujuan relatif untuk tiap variabel.
- Tabel simpleks memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - Nilai koefisien tujuan relatif untuk tiap variabel basis pada tiap iterasi selalu nol.
  - Pada kondisi optimal, nilai koefisien tujuan relatif untuk variabel bukan basis adalah tak positif (kasus maksimisasi) atau tak negatif (kasus minimisasi).

Prosedur metode simpleks

Langkah 0:

Mulai dari solusi basis layak awal. Lanjutkan ke lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1:

Lakukan pengujian keoptimalan. Jika solusi basis layak awal saat ini optimal, maka berhenti. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2:

Bentuk solusi basis yang baru dengan:

- Tentukan satu variabel masuk basis
- Tentukan satu variabel keluar basis.
- Jika terdapat variabel keluar basis, bentuk solusi basis baru dengan mengganti variabel keluar basis dengan variabel masuk basis melalui operasi baris.

Kembali ke langkah 1.

Kondisi optimal

- Kondisi optimal terjadi jika semua koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ untuk variabel bukan basis adalah tak positif (untuk kasus maksimisasi) atau tak negatif (untuk kasus minimisasi).
- Jika kondisi ini terpenuhi, maka solusi basis saat ini adalah optimal dan prosedur metode simpleks berhenti.

Penentuan variabel masuk basis

- Tentukan variabel bukan basis yang memiliki nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang paling positif (untuk kasus maksimisasi) atau yang paling negatif (untuk kasus minimisasi) sebagai variabel masuk basis.
- Jika terdapat lebih dari satu variabel yang memiliki nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ paling positif (untuk kasus maksimisasi) atau paling negatif (untuk kasus minimisasi), maka salah satu variabel masuk basis dapat dipilih secara sebarang.

Penentuan variabel keluar basis

- Misal variabel yang masuk basis adalah x_k.
- Misal elemen-elemen pada kolom yang berasosiasi dengan variabel x_k dinyatakan dengan $\bar{a}_{ik}$.
- Misal konstanta ruas kanan pada tiap persamaan adalah $\bar{b}_i$.
- Nilai rasio minimum adalah:

$$\theta = \min_i \begin{cases} \dfrac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}} & ; \bar{a}_{ik} > 0 \\ +\infty & ; \bar{a}_{ik} \leq 0 \end{cases}$$

- Variabel yang keluar basis adalah variabel yang berkaitan dengan θ.
- Jika terdapat lebih dari satu variabel yang memiliki rasio minimum yang sama, maka salah satu variabel basis ditetapkan sebagai variabel keluar basis secara sebarang.
- Jika variabel keluar basis tidak dapat ditentukan (dalam hal ini semua nilai rasio adalah $+\infty$), maka iterasi berhenti dan tetapkan bahwa solusinya adalah tak terbatas (*unbounded solution*).

Contoh

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Solusi basis awal layak (Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	0	

Variabel x_1 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_1	Konstanta	Rasio
x_3	5	15	$\frac{15}{5} = 3$
x_4	-1	1	$+\infty$
x_5	0	3	$+\infty$

Variabel x_3 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 1):

Elemen pivot adalah $\bar{a}_{11} = 5$

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	0	

$$[\text{Baris (1) baru}] = \left(\frac{1}{5}\right) \times [\text{Baris (1) lama}]$$

$$[\text{Baris (2) baru}] = \left(-\frac{(-1)}{5}\right) \times [\text{Baris (1) lama)}] + [\text{Baris (2) lama}]$$

$$[\text{Baris (3) baru}] = \left(-\frac{0}{5}\right) \times [\text{Baris (1) lama}] + [\text{Baris (3) lama}]$$

$$[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}] = \left(-\frac{3}{5}\right) \times [\text{Baris (1) lama}] + [\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}]$$

Operasi baris:

Baris 1:

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	
$\left(\frac{1}{5}\right)$	$\times$	$[$	5	3	1	0	0	15	$]$
	$=$	$[$	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3	$]$

Baris 2:

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	
$\left(-\frac{(-1)}{5}\right)$	$\times$	$[$	5	3	1	0	0	15	$]$
	$+$	$[$	-1	1	0	1	0	1	$]$
	$=$	$[$	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3	$]$

Baris 3:

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	
$\left(-\frac{0}{5}\right)$	$\times$	[	5	3	1	0	0	15	]
	$+$	[	0	1	0	0	1	3	]
	$=$	[	0	1	0	0	1	3	]

Baris $\bar{c}_j$:

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$\left(-\frac{3}{5}\right)$	$\times$	[	5	3	1	0	0	]
	$+$	[	3	2	0	0	0	]
	$=$	[	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	0	]

Solusi basis baru (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	0	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	0	

Variabel x_2 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 2):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_2	Konstanta	Rasio
x_1	$\frac{3}{5}$	3	$\frac{3}{3/5} = 5$
x_4	$\frac{8}{5}$	4	$\frac{4}{8/5} = \frac{5}{2}$
x_5	1	3	$\frac{3}{1} = 3$

Variabel x_4 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 2):

Elemen pivot adalah $\bar{a}_{22} = \frac{8}{5}$

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	0	

$$[\text{Baris (2) baru}] = \left(\frac{1}{8/5}\right) \times [\text{Baris (2) lama}]$$

$$[\text{Baris (1) baru}] = \left(-\frac{3/5}{8/5}\right) \times [\text{Baris (2) lama}] + [\text{Baris (1) lama}]$$

$$[\text{Baris (3) baru}] = \left(-\frac{1}{8/5}\right) \times [\text{Baris (2) lama}] + [\text{Baris (3) lama}]$$

$$[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}] = \left(-\frac{1/5}{8/5}\right) \times [\text{Baris (2) lama}] + [\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}]$$

Operasi baris:

Baris 2:

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	
$\left(\frac{1}{8/5}\right)$	$\times$	$[$	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4	$]$
	$=$	$[$	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	$\frac{5}{2}$	$]$

Baris 1:

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	
$\left(-\frac{3/5}{8/5}\right)$	$\times$	$[$	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4	$]$
	$+$	$[$	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3	$]$
	$=$	$[$	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{2}$	$]$

Baris 3:

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	
$\left(-\frac{1}{8/5}\right)$	$\times$	$[$	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4	$]$
	$+$	$[$	0	1	0	0	1	3	$]$
	$=$	$[$	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	1	$\frac{1}{2}$	$]$

Baris $\bar{c}_j$:

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$\left(-\frac{1/5}{8/5}\right)$	$\times$	$[$	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	$]$
	$+$	$[$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	0	$]$
	$=$	$[$	0	0	$-\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{8}$	0	$]$

Solusi basis baru (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_5	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{8}$	0	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 3):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_5	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{8}$	0	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak positif (kasus maksimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	Rasio
1	x_3	5	3	1	0	0	15	$\frac{15}{5} = 3$
	x_4	-1	1	0	1	0	1	$+\infty$
	x_5	0	1	0	0	1	3	$+\infty$
	$\bar{c}_j$	3	2	0	0	0	Tak optimal	
2	x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3	$\frac{3}{3/5} = 5$
	x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4	$\frac{4}{8/5} = \frac{5}{2}$
	x_5	0	1	0	0	1	3	$\frac{3}{1} = 3$
	$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	0	Tak optimal	
3	x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	$\frac{5}{2}$	
	x_5	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	1	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{8}$	0	Optimal	

Solusi model pemrograman linier:

- Solusi basis optimal: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ dan $x_5 = \frac{1}{2}$.
- Solusi bukan basis: $x_3 = x_4 = 0$.

- Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli: $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$.
- Nilai fungsi tujuan: $Z = 3x_1 + 2x_2 = 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$.

Identifikasi solusi optimal unik:

- Karena nilai koefisien tujuan relatif untuk semua variabel bukan basis adalah negatif (kasus maksimisasi), yaitu $\bar{c}_3 = -\frac{5}{8}$ dan $\bar{c}_3 = -\frac{1}{8}$, maka solusi basis optimal adalah solusi basis optimal unik.

Identifikasi pembatas *binding* dan tak *binding*

- Pada kondisi optimal, pembatas fungsional yang *binding* dicirikan oleh nilai variabel sisipan atau surplus pada persamaan tersebut bernilai nol.
- Pembatas fungsional tak *binding* dicirikan oleh nilai variabel sisipan atau surplus pada persamaan tersebut bernilai positif.
- Sistem persamaan pembatas fungsional adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

- Pada kondisi optimal, nilai-nilai variabel sisipan adalah $x_3 = 0$, $x_4 = 0$ dan $x_5 = \frac{1}{2}$.
- Pembatas fungsional yang *binding* adalah pembatas pertama dan kedua.
- Pembatas fungsional yang tak *binding* adalah pembatas ketiga.

Kasus solusi optimal majemuk

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 5x_1 + 3x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 5x_1 + 3x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0$$

Solusi basis layak awal (Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	5	3	0	0	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	5	3	0	0	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	5	3	0	0	0	

Variabel x_1 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_1	Konstanta	Rasio
x_3	5	15	$\frac{15}{5} = 3$
x_4	-1	1	$+\infty$
x_5	0	3	$+\infty$

Variabel x_3 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 1):

Elemen pivot adalah $\bar{a}_{11} = 5$

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	5	3	0	0	0	

$$[\text{Baris (1) baru}] = \left(\frac{1}{5}\right) \times [\text{Baris (1) lama}]$$

$$[\text{Baris (2) baru}] = \left(-\frac{(-1)}{5}\right) \times [\text{Baris (1) lama)}] + [\text{Baris (2) lama}]$$

$$[\text{Baris (3) baru}] = \left(-\frac{0}{5}\right) \times [\text{Baris (1) lama}] + [\text{Baris (3) lama}]$$

$$[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}] = \left(-\frac{3}{5}\right) \times [\text{Baris (1) lama}] + [\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}]$$

Solusi basis baru (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak positif (kasus maksimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	Rasio
1	x_3	5	3	1	0	0	15	$\frac{15}{5} = 3$
	x_4	-1	1	0	1	0	1	$+\infty$
	x_5	0	1	0	0	1	3	$+\infty$
	$\bar{c}_j$	5	3	0	0	0	Tak optimal	
2	x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3	
	x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4	
	x_5	0	1	0	0	1	3	
	$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	Optimal	

Solusi model pemrograman linier:

- Solusi basis optimal: $x_1 = 3$, $x_4 = 4$ dan $x_5 = 3$.
- Solusi bukan basis: $x_2 = x_3 = 0$.

- Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli: $x_1 = 3$ dan $x_2 = 0$.
- Nilai fungsi tujuan: $Z = 5x_1 + 3x_2 = 5(3) + 3(0) = 15$.

Identifikasi eksitensi solusi optimal alternatif

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	

Solusi basis optimal alternatif diidentifikasi
dengan adanya nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang bernilai nol

Penentuan variabel masuk basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	

Variabel bukan basis x_2 dapat dijadikan variabel masuk basis

Penentuan variabel keluar basis

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_2	Konstanta	Rasio
x_1	$\frac{3}{5}$	3	$\frac{3}{3/5} = 5$
x_4	$\frac{8}{5}$	4	$\frac{4}{8/5} = \frac{5}{2}$
x_5	1	3	$\frac{3}{1} = 3$

Variabel x_4 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris:

Elemen pivot adalah $\bar{a}_{22} = \frac{8}{5}$

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3
x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	

$$[\text{Baris (2) baru}] = \left(\frac{1}{8/5}\right) \times [\text{Baris (2) lama}]$$

$$[\text{Baris (1) baru}] = \left(-\frac{3/5}{8/5}\right) \times [\text{Baris (2) lama}] + [\text{Baris (1) lama}]$$

$$[\text{Baris (3) baru}] = \left(-\frac{1}{8/5}\right) \times [\text{Baris (2) lama}] + [\text{Baris (3) lama}]$$

$$[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}] = \left(-\frac{1/5}{8/5}\right) \times [\text{Baris (2) lama}] + [\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}]$$

Solusi basis baru

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_5	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	Rasio
1	x_3	5	3	1	0	0	15	$\frac{15}{5} = 3$
	x_4	-1	1	0	1	0	1	$+\infty$
	x_5	0	1	0	0	1	3	$+\infty$
	$\bar{c}_j$	5	3	0	0	0	Tak optimal	
2	x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3	$\frac{3}{3/5} = 5$
	x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4	$\frac{4}{8/5} = \frac{5}{2}$
	x_5	0	1	0	0	1	3	$\frac{3}{1} = 3$
	$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	Optimal	
3	x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	$\frac{5}{2}$	
	x_5	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	1	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	0	-1	0	0	Optimal (alternatif)	

Solusi alternatif model pemrograman linier:

- Solusi basis optimal alternatif: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ dan $x_5 = \frac{1}{2}$.
- Solusi bukan basis alternatif: $x_3 = x_4 = 0$.
- Solusi optimal alternatif untuk model pemrograman linier asli: $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$.
- Nilai fungsi tujuan: $Z = 5x_1 + 3x_2 = 5\left(\frac{3}{2}\right) + 3\left(\frac{5}{2}\right) = 15$.

Kasus solusi tak terbatas

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_2 + x_4 = 3$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0$$

Solusi layak basis awal (Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_3	-1	1	1	0	1
x_4	0	1	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_3	-1	1	1	0	1
x_4	0	1	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_3	-1	1	1	0	1
x_4	0	1	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	

Variabel x_1 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_1	Konstanta	Rasio
x_3	-1	1	$+\infty$
x_4	0	2	$+\infty$

Tidak ada variabel keluar basis



Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta	Rasio
1	x_3	-1	1	1	0	1	$+\infty$
	x_4	0	1	0	1	3	$+\infty$
	$\bar{c}_j$	3	2	0	0	Tak optimal	

Solusi model pemrograman linier

- Solusi model pemrograman linier asli adalah tak terbatas (unbounded)

Kasus solusi degenerasi

- Nilai dari setiap variabel bukan basis adalah selalu nol.
- Nilai dari variabel basis dapat bernilai positif atau nol.
- Solusi degenerasi (*degenerate solution*) terjadi jika terdapat variabel basis yang nilainya nol.

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 + x_3 = 15$$
$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 3$$
$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0$$

Solusi layak basis awal (Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_3	5	3	1	0	15
x_4	1	2	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_3	5	3	1	0	15
x_4	1	2	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 1)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_3	5	3	1	0	15
x_4	1	2	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	

Variabel x_1 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_1	Konstanta	Rasio
x_3	5	15	$\frac{15}{5} = 3$
x_4	1	3	$\frac{3}{1} = 3$

Variabel x_3 dan x_4 adalah variabel yang berasosiasi dengan nilai rasio minimum.
Salah satu variabel dapat dijadikan variabel keluar basis.
Misal variabel keluar basis adalah variabel x_3.

Operasi baris (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_3	5	3	1	0	15
x_4	1	2	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	

Operasi baris dengan variabel x_1 menggantikan variabel x_3 sebagai basis

Solusi basis baru (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	3
x_4	0	$\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1	0
$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	3
x_4	0	$\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1	0
$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	3
x_4	0	$\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1	0
$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	

Variabel x_2 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 2):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_2	Konstanta	Rasio
x_1	$\frac{3}{5}$	3	$\frac{3}{3/5} = 5$
x_4	$\frac{7}{5}$	0	$\frac{0}{7/5} = 0$

Variabel x_4 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	3
x_4	0	$\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1	0
$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	

Operasi baris dengan variabel x_2 menggantikan variabel x_4 sebagai basis

Solusi basis baru (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{2}{7}$	$-\frac{3}{7}$	3
x_2	0	1	$-\frac{1}{7}$	$\frac{5}{7}$	0
$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{4}{7}$	$-\frac{1}{7}$	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 3):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{2}{7}$	$-\frac{3}{7}$	3
x_2	0	1	$-\frac{1}{7}$	$\frac{5}{7}$	0
$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{4}{7}$	$-\frac{1}{7}$	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak positif (kasus maksimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta	Rasio
1	x_3	5	3	1	0	15	$\frac{15}{5} = 3$
	x_4	1	2	0	1	3	$\frac{3}{1} = 3$
	$\bar{c}_j$	3	2	0	0	Tak optimal	
2	x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	3	$\frac{3}{3/5} = 5$
	x_4	0	$\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1	0	$\frac{0}{7/5} = 0$
	$\bar{c}_j$	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	0	Tak optimal	
3	x_1	1	0	$\frac{2}{7}$	$-\frac{3}{7}$	3	
	x_2	0	1	$-\frac{1}{7}$	$\frac{5}{7}$	0	
	$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{4}{7}$	$-\frac{1}{7}$	Optimal	

Solusi model pemrograman linier:

- Solusi basis optimal: $x_1 = 3$ dan $x_2 = 0$.
- Solusi bukan basis: $x_3 = x_4 = 0$.

- Solusi basis optimal adalah generasi (karena nilai variabel basis $x_2 = 0$)

- Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli: $x_1 = 3$ dan $x_2 = 0$.
- Nilai fungsi tujuan: $Z = 3x_1 + 2x_2 = 3(3) + 2(0) = 9$.

Penentuan solusi basis layak awal

- Prosedur metode simpleks yang telah dijelaskan sebelumnya mulai dari solusi basis layak awal (*initial feasible basic solution*) yang diperoleh dari bentuk baku dengan penambahan variabel sisipan sehingga menghasilkan sistem persamaan pembatas fungsional dalam bentuk kanonik.
- Adakalanya, penambahan variabel sisipan pada pembatas fungsional belum dapat menghasilkan sistem persamaan pembatas fungsional dalam bentuk kanonik.



Model pemrograman linier:

Meminimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\geq 15 \\ -x_1 + x_2 &= 1 \\ x_2 &\leq 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Meminimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 - x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 &= 1 \\ x_2 + x_4 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0$$

Sistem persamaan pembatas belum dalam bentuk kanonik karena variabel basis hanya terdapat pada pembatas ketiga.

Prosedur metode simpleks belum dapat dijalankan.

Penggunaan variabel semu

- Variabel semu adalah variabel tak negatif dengan koefisien pembatas satu positif.

Variabel-variabel semu tak negatif x_5 dan x_6 masing-masing ditambahkan pada persamaan pembatas pertama dan kedua:

$$
\begin{array}{rcrcrcrcrcrcl}
5x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & & & + & x_5 & & & = & 15 \\
-x_1 & + & x_2 & & & & & & & + & x_6 & = & 1 \\
 & & x_2 & & & + & x_4 & & & & & = & 3
\end{array}
$$

Prosedur penanganan variabel semu

- Metode untuk penanganan variabel-variabel semu:
  - Metode big-M (*big-M method*)
  - Metode dua-fase (*two-phase method*).
- Prinsip dasar kedua metode adalah sama yaitu memaksa agar variabel semu keluar dari variabel basis.

Metode big-M

- Metode big-M (*big-M method*) merupakan prosedur yang memberikan penalti pada variabel-variabel semu pada persamaan fungsi tujuan.
- Untuk kasus maksimisasi, suatu penalti sebesar $(-M)$ diberikan untuk koefisien tujuan variabel semu.
- Untuk kasus minimisasi, suatu penalti sebesar $(+M)$ diberikan untuk koefisien tujuan variabel semu.
- Notasi M menunjukkan bilangan positif yang sangat besar.

Model pemrograman linier dengan penambahan variabel semu x_6 dan x_6 masing-masing pada pembatas fungsional pertama dan kedua dan pemberian koefisien tujuan M (kasus minimisasi) untuk variabel-variabel semu ini pada fungsi tujuan:

Meminimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + Mx_5 + Mx_6$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 - x_3 + x_5 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_6 &= 1 \\ x_2 + x_4 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad x_6 \geq 0$$

Solusi layak basis awal (Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	M	M	

Prosedur metode simpleks belum dapat dijalankan karena terdapat nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah yang tak nol

$$\left[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}\right] = (-M) \times [\text{Baris } (1)] + \left[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}\right]$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
$(-M)$	$\times$	[	5	3	-1	0	1	0	]
	$+$	[	3	2	0	0	M	M	]
	$=$	[	$3-5M$	$2-3M$	M	0	0	M	]

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	$3-5M$	$2-3M$	M	0	0	M	

$$\left[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}\right] = (-M) \times [\text{Baris (2)}] + \left[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}\right]$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
$(-M)$	$\times$	[	-1	1	0	0	0	1	]
	$+$	[	$3-5M$	$2-3M$	M	0	0	M	]
	$=$	[	$3-4M$	$2-4M$	M	0	0	0	]

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	$3-4M$	$2-4M$	M	0	0	0	

Solusi layak basis awal (hasil modifikasi baris $\bar{c}_j$) (Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	$3-4M$	$2-4M$	M	0	0	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	$3-4M$	$2-4M$	M	0	0	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	$3-4M$	$2-4M$	M	0	0	0	

Variabel x_2 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_2	Konstanta	Rasio
x_5	3	15	$\frac{15}{3} = 5$
x_6	1	1	$\frac{1}{1} = 1$
x_4	1	3	$\frac{3}{1} = 3$

Variabel x_6 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 1):

Operasi baris dengan variabel x_2 menggantikan variabel x_6 sebagai basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	$3-4M$	$2-4M$	M	0	0	0	

Solusi basis baru (Iterasi 1)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	8	0	-1	0	1	-3	12
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	1	0	0	1	0	-1	2
$\bar{c}_j$	$5-8M$	0	M	0	0	$-2+4M$	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	8	0	-1	0	1	-3	12
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	1	0	0	1	0	-1	2
$\bar{c}_j$	$5-8M$	0	M	0	0	$-2+4M$	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	8	0	-1	0	1	-3	12
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	1	0	0	1	0	-1	2
$\bar{c}_j$	$5-8M$	0	M	0	0	$-2+4M$	

Variabel x_1 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 2)

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_1	Konstanta	Rasio
x_5	8	12	$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
x_2	-1	1	$+\infty$
x_4	1	2	$\frac{2}{1} = 2$

Variabel x_5 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 2):

Operasi baris dengan variabel x_2 menggantikan variabel x_6 sebagai basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	8	0	-1	0	1	-3	12
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	1	0	0	1	0	-1	2
$\bar{c}_j$	$5-8M$	0	M	0	0	$-2+4M$	

Solusi basis baru (Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{5}{8}$	0	$-\frac{5}{8}+M$	$-\frac{1}{8}+M$	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 3):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{5}{8}$	0	$-\frac{5}{8}+M$	$-\frac{1}{8}+M$	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak negatif (kasus minimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta	Rasio
	x_5	5	3	-1	0	1	0	15	
	x_6	-1	1	0	0	0	1	1	
	x_4	0	1	0	1	0	0	3	
	$\bar{c}_j$	3	2	0	0	M	M	Belum dapat dijalankan	
	x_5	5	3	-1	0	1	0	15	
	x_6	-1	1	0	0	0	1	1	
	x_4	0	1	0	1	0	0	3	
	$\bar{c}_j$	$3 - 5M$	$2 - 3M$	M	0	0	M	Belum dapat dijalankan	
1	x_5	5	3	-1	0	1	0	15	$\frac{15}{3} = 5$
	x_6	-1	1	0	0	0	1	1	$\frac{1}{1} = 1$
	x_4	0	1	0	1	0	0	3	$\frac{3}{1} = 3$
	$\bar{c}_j$	$3 - 4M$	$2 - 4M$	M	0	0	0	Tak optimal	

Ringkasan perhitungan (lanjutan):

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta	Rasio
2	x_5	8	0	-1	0	1	-3	12	$\frac{12}{8}=\frac{3}{2}$
	x_2	-1	1	0	0	0	1	1	$+\infty$
	x_4	1	0	0	1	0	-1	2	$\frac{2}{1}=2$
	$\bar{c}_j$	$5-8M$	0	M	0	0	$-2+4M$	Tak optimal	
3	x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{2}$	
	x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{5}{8}$	0	$-\frac{5}{8}+M$	$-\frac{1}{8}+M$	Optimal	

Solusi model pemrograman linier:

- Solusi basis optimal: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ dan $x_4 = \frac{1}{2}$.
- Solusi bukan basis: $x_3 = x_5 = x_6 = 0$.

- Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli: $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$.
- Nilai fungsi tujuan: $Z = 3x_1 + 2x_2 = 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$.

Metode dua-fase

- Metode dua-fase sesuai dengan namanya terdiri atas dua fase (tahapan) perhitungan, yang masing-masing disebut dengan Fase I dan II.
- Dalam Fase I, model pemrograman linier merupakan model yang meminimumkan jumlah dari variabel semu.
- Dengan demikian, fase I selalu berbentuk kasus minimisasi dengan fungsi tujuan adalah jumlah dari variabel semu.
- Jika solusi basis layak pada fase I diperoleh, maka prosedur berlanjut ke fase II.

- Solusi basis pada fase I dikatakan layak jika tidak ada variabel semu yang menjadi basis pada kondisi optimal.
- Dengan kata lain, solusi basis pada fase I dikatakan layak jika nilai fungsi tujuan pada kondisi optimal untuk fase I adalah nol.
- Jika solusi optimal pada fase I adalah tak layak, maka prosedur berhenti dan tetapkan bahwa solusi model pemrograman linier asli adalah tak layak.

- Fase II menggunakan solusi basis layak yang diperoleh pada fase I dengan fungsi tujuan sesuai dengan fungsi tujuan model pemrograman linier asli.
- Jika model pemrograman linier aslinya adalah kasus maksimisasi, maka model fase II adalah memaksimumkan fungsi tujuan asli.
- Jika model pemrograman linier aslinya adalah kasus minimisasi, maka model fase II adalah meminimumkan fungsi tujuan asli.

Pemecahan fase I:

Model pemrograman linier (fase I):

Meminimumkan

$W = x_5 + x_6$

dengan pembatas-pembatas:

$$
\begin{aligned}
5x_1 + 3x_2 - x_3 + x_5 &= 15 \\
-x_1 + x_2 + x_6 &= 1 \\
x_2 + x_4 &= 3
\end{aligned}
$$

$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad x_6 \geq 0$

Solusi layak basis awal (Fase I, Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	5	3	-1	0	1	0	15
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	0	0	0	0	1	1	

Prosedur metode simpleks belum dapat dijalankan karena terdapat nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah yang tak nol

$$\left[\text{Baris } \left(\bar{c}_j\right) \text{ baru}\right] = (-1) \times [\text{Baris } (1)] + \left[\text{Baris } \left(\bar{c}_j\right) \text{ lama}\right]$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
$(-M)$	$\times$	[	5	3	-1	0	1	0	]
	$+$	[	0	0	0	0	1	1	]
	$=$	[	-5	-3	1	0	0	1	]

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	-5	-3	1	0	0	1	

$$\left[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}\right] = (-1) \times [\text{Baris (2)}] + \left[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}\right]$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
$(-M)$	$\times$	[	-1	1	0	0	0	1	]
	$+$	[	-5	-3	1	0	0	1	]
	$=$	[	-4	-4	1	0	0	0	]

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	-4	-4	1	0	0	0	

Solusi layak basis awal (hasil modifikasi baris $\bar{c}_j$) (Fase I, Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	-4	-4	1	0	0	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Fase I, Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	-4	-4	1	0	0	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Fase I, Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	-4	-4	1	0	0	0	

Karena kedua variabel x_1 dan x_2 memiliki $\bar{c}_j$ paling negatif (kasus minimisasi), maka salah satu variabel ini dapat dipilih sebagai variabel masuk basis. Misal variabel masuk basis yang dipilih adalah x_2

Penentuan variabel keluar basis (Fase I, Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_2	Konstanta	Rasio
x_5	3	15	$\frac{15}{3} = 5$
x_6	1	1	$\frac{1}{1} = 1$
x_4	1	3	$\frac{3}{1} = 3$

Variabel x_6 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Fase I, Iterasi 1):

Operasi baris dengan variabel x_2 menggantikan variabel x_6 sebagai basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	5	3	-1	0	1	0	15
x_6	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	0	3
$\bar{c}_j$	-4	-4	1	0	0	0	

Solusi basis baru (Fase I, Iterasi 1)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	8	0	-1	0	1	-3	12
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	1	0	0	1	0	-1	2
$\bar{c}_j$	-8	0	1	0	0	4	

Pengujian keoptimalan (Fase I, Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	8	0	-1	0	1	-3	12
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	1	0	0	1	0	-1	2
$\bar{c}_j$	-8	0	1	0	0	4	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Fase I, Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	8	0	-1	0	1	-3	12
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	1	0	0	1	0	-1	2
$\bar{c}_j$	-8	0	1	0	0	4	

Variabel x_1 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Fase I, Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_1	Konstanta	Rasio
x_5	8	12	$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
x_2	-1	1	$+\infty$
x_4	1	2	$\frac{2}{1} = 2$

Variabel x_5 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Fase I, Iterasi 2):

Operasi baris dengan variabel x_1 menggantikan variabel x_5 sebagai basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_5	8	0	-1	0	1	-3	12
x_2	-1	1	0	0	0	1	1
x_4	1	0	0	1	0	-1	2
$\bar{c}_j$	-8	0	1	0	0	4	

Solusi basis baru (Fase I, Iterasi 2)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	0	0	1	1	

Pengujian keoptimalan (Fase I, Iterasi 3):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	0	0	1	1	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak negatif (kasus minimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta	Rasio
	x_5	5	3	-1	0	1	0	15	
	x_6	-1	1	0	0	0	1	1	
	x_4	0	1	0	1	0	0	3	
	$\bar{c}_j$	0	0	0	0	1	1	Belum dapat dijalankan	
	x_5	5	3	-1	0	1	0	15	
	x_6	-1	1	0	0	0	1	1	
	x_4	0	1	0	1	0	0	3	
	$\bar{c}_j$	-5	-3	1	0	0	1	Belum dapat dijalankan	
1 (Fase I)	x_5	5	3	-1	0	1	0	15	$\frac{15}{3} = 5$
	x_6	-1	1	0	0	0	1	1	$\frac{1}{1} = 1$
	x_4	0	1	0	1	0	0	3	$\frac{3}{1} = 3$
	$\bar{c}_j$	-4	-4	1	0	0	0	Tak optimal	

Ringkasan perhitungan (lanjutan):

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta	Rasio
2 (Fase I)	x_5	8	0	-1	0	1	-3	12	$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
	x_2	-1	1	0	0	0	1	1	$+\infty$
	x_4	1	0	0	1	0	-1	2	$\frac{2}{1} = 2$
	$\bar{c}_j$	-8	0	1	0	0	4	Tak optimal	
3 (Fase I)	x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{2}$	
	x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	0	0	0	1	1	Optimal (Fase I)	

Solusi model pemrograman linier (Fase I):

- Solusi basis optimal untuk fase I: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ dan $x_4 = \frac{1}{2}$.
- Nilai fungsi tujuan untuk fase I: $W = x_5 + x_6 = 0 + 0 = 0$.

- Karena pada fase I tidak ada variabel semu yang menjadi basis (atau nilai fungsi tujuan $W = 0$), maka solusi adalah layak dan prosedur dilanjutkan ke fase II.

Pemecahan fase II:

Model pemrograman linier (fase II):

Meminimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$x_1 - \frac{1}{8}x_3 = \frac{3}{2}$$

$$x_2 - \frac{1}{8}x_3 = \frac{5}{2}$$

$$\frac{1}{8}x_3 + x_4 = \frac{1}{2}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0,$$

Solusi basis layak awal (Fase II, Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	

Prosedur metode simpleks belum dapat dijalankan karena terdapat nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah yang tak nol

$$[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}] = (-3) \times [\text{Baris (1)}] + [\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}]$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	
(-3)	$\times$	[	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	]
	$+$	[	3	2	0	0	]
	$=$	[	0	2	$-\frac{3}{8}$	0	]

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	2	$-\frac{3}{8}$	0	

$$[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}] = (-2) \times [\text{Baris (2)}] + [\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}]$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	
(-2)	$\times$	[	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	]
	$+$	[	0	2	$-\frac{3}{8}$	0	]
	$=$	[	0	0	$-\frac{5}{8}$	0	]

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{5}{8}$	0	

Solusi layak basis awal (hasil modifikasi baris $\bar{c}_j$) (Fase I, Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{5}{8}$	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Fase I, Iterasi 3):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta
x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{5}{8}$	0	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak negatif (kasus minimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	Konstanta	Rasio
	x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{5}{2}$	
	x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	3	2	0	0	Belum dapat dijalankan	
	x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{5}{2}$	
	x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	2	$-\frac{3}{8}$	0	Belum dapat dijalankan	
1 (Fase II)	x_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{5}{2}$	
	x_4	0	0	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{5}{8}$	0	Optimal	

Solusi model pemrograman linier (Fase II):

- Solusi basis optimal: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ dan $x_4 = \frac{1}{2}$.

- Solusi model pemrograman linier asli: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$.
- Nilai fungsi tujuan: $Z = 3x_1 + 2x_2 = 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$.

Kasus solusi tak layak dengan metode big M

- Dengan metode big-M, solusi tak layak untuk model pemrograman asli diidentifikasi dengan adanya variabel semu yang menjadi variabel basis pada kondisi optimal.

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\geq 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 - x_5 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0$$

Model pemrograman linier dengan penambahan variabel semu x_6 pada pembatas fungsional ketiga dan pemberian koefisien tujuan $(-M)$ (kasus maksimisasi) untuk variabel semu ini pada fungsi tujuan:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 - Mx_6$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 - x_5 + x_6 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad x_6 \geq 0$$

Solusi layak basis awal (Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	0	$-M$	

Prosedur metode simpleks belum dapat dijalankan karena terdapat nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah yang tak nol

$$[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}] = (-(-M)) \times [\text{Baris (3) lama}] + [\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}]$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
$-(-M)$	$\times$	[	0	1	0	0	-1	1	]
	$+$	[	3	2	0	0	0	$-M$	]
	$=$	[	3	$2+M$	0	0	$-M$	0	]

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	3	$2+M$	0	0	$-M$	0	

Solusi layak basis awal (hasil modifikasi baris $\bar{c}_j$) (Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	3	$2+M$	0	0	$-M$	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	3	$2+M$	0	0	$-M$	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	3	$2+M$	0	0	$-M$	0	

Variabel x_2 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_2	Konstanta	Rasio
x_3	3	15	$\frac{15}{3} = 5$
x_4	1	1	$\frac{1}{1} = 1$
x_6	1	3	$\frac{3}{1} = 3$

Variabel x_4 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 1):

Operasi baris dengan variabel x_2 menggantikan variabel x_4 sebagai basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	3	$2+M$	0	0	$-M$	0	

Solusi basis baru (Iterasi 1)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	8	0	1	-3	0	0	12
x_2	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	1	0	0	-1	-1	1	2
$\bar{c}_j$	$5+M$	0	0	$-2-M$	$-M$	0	



Pengujian keoptimalan (Iterasi 2)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	8	0	1	-3	0	0	12
x_2	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	1	0	0	-1	-1	1	2
$\bar{c}_j$	$5+M$	0	0	$-2-M$	$-M$	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 2)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	8	0	1	-3	0	0	12
x_2	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	1	0	0	-1	-1	1	2
$\bar{c}_j$	$5+M$	0	0	$-2-M$	$-M$	0	

Variabel x_2 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 2)

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_1	Konstanta	Rasio
x_3	8	12	$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
x_2	-1	1	$+\infty$
x_6	1	2	$\frac{2}{1} = 2$

Variabel x_3 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 2):

Operasi baris dengan variabel x_1 menggantikan variabel x_3 sebagai basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	8	0	1	-3	0	0	12
x_2	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	1	0	0	-1	-1	1	2
$\bar{c}_j$	$5+M$	0	0	$-2-M$	$-M$	0	

Solusi basis baru (Iterasi 2)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	0	$\frac{5}{2}$
x_6	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	-1	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{5}{8}-\frac{1}{8}M$	$-\frac{1}{8}-\frac{5}{8}M$	$-M$	0	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 3)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	0	$\frac{5}{2}$
x_6	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	-1	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{5}{8}-\frac{1}{8}M$	$-\frac{1}{8}-\frac{5}{8}M$	$-M$	0	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak positif (kasus maksimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta	Rasio
	x_3	5	3	1	0	0	0	15	
	x_4	-1	1	0	1	0	0	1	
	x_6	0	1	0	0	-1	1	3	
	$\bar{c}_j$	3	2	0	0	0	$-M$	Belum dapat dijalankan	
1	x_3	5	3	1	0	0	0	15	$\frac{15}{3} = 5$
	x_4	-1	1	0	1	0	0	1	$\frac{1}{1} = 1$
	x_6	0	1	0	0	-1	1	3	$\frac{3}{1} = 3$
	$\bar{c}_j$	3	$2 + M$	0	0	$-M$	0	Tak optimal	
2	x_3	8	0	1	-3	0	0	12	$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
	x_2	-1	1	0	1	0	0	1	$+\infty$
	x_6	1	0	0	-1	-1	1	2	$\frac{2}{1} = 2$
	$\bar{c}_j$	$5 + M$	0	0	$-2 - M$	$-M$	0	Tak optimal	

Ringkasan perhitungan (lanjutkan):

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta	Rasio
3	x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	0	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	0	$\frac{5}{2}$	
	x_6	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	-1	1	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{5}{8}-\frac{1}{8}M$	$-\frac{1}{8}-\frac{5}{8}M$	$-M$	0	Optimal	

Solusi model pemrograman linier

- Solusi basis optimal: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ dan $x_6 = \frac{1}{2}$.
- Solusi bukan basis: $x_3 = x_4 = x_5 = 0$.

- Solusi model pemrograman linier asli adalah tak layak (infeasible) karena terdapat variabel semu yang menjadi variabel basis pada kondisi optimal (dengan metode big-M)

Kasus solusi tak layak dengan metode dua-fase

- Kasus solusi tak layak dengan metode dua fase diidentifikasikan dengan adanya variabel semu yang menjadi variabel basis pada kondisi optimal pada fase I.
- Jika hal ini terjadi, maka prosedur berhenti dan prosedur tidak dilanjutkan ke fase II.

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\geq 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 - x_5 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0$$

Pemecahan fase I:

Model pemrograman linier (fase I):

Meminimumkan

$W = x_6$

dengan pembatas-pembatas:

$$
\begin{aligned}
5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\
-x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\
x_2 - x_5 + x_6 &= 3 \\
x_1 \geq 0,\quad x_2 \geq 0,\quad x_3 \geq 0,\quad x_4 \geq 0,\quad x_5 \geq 0,\quad x_6 \geq 0 &
\end{aligned}
$$

Solusi layak basis awal (Fase I, Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	0	0	0	0	0	1	

Prosedur metode simpleks belum dapat dijalankan karena terdapat nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah yang tak nol

$$[\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ baru}] = (-1) \times [\text{Baris (3) lama}] + [\text{Baris } (\bar{c}_j) \text{ lama}]$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
(-1)	$\times$	[	0	1	0	0	-1	1	]
	$+$	[	0	0	0	0	0	1	]
	$=$	[	0	-1	0	0	1	0	]

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	0	-1	0	0	1	0	

Solusi layak basis awal (hasil modifikasi baris $\bar{c}_j$) (Fase I, Iterasi 0):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	0	-1	0	0	1	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Fase I, Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	0	-1	0	0	1	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Fase I, Iterasi 1):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	0	-1	0	0	1	0	

Variabel x_2 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Fase I, Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_2	Konstanta	Rasio
x_3	3	15	$\frac{15}{3} = 5$
x_4	1	1	$\frac{1}{1} = 1$
x_6	1	3	$\frac{3}{1} = 3$

Variabel x_4 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Fase I, Iterasi 1):

Operasi baris dengan variabel x_2 menggantikan variabel x_2 sebagai basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	0	15
x_4	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	0	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}_j$	0	-1	0	0	1	0	

Solusi basis baru (Fase I, Iterasi 1)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	8	0	1	-3	0	0	12
x_2	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	1	0	0	-1	-1	1	2
$\bar{c}_j$	-1	0	0	1	1	0	



Pengujian keoptimalan (Fase I, Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	8	0	1	-3	0	0	12
x_2	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	1	0	0	-1	-1	1	2
$\bar{c}_j$	-1	0	0	1	1	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Fase I, Iterasi 2):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	8	0	1	−3	0	0	12
x_2	−1	1	0	1	0	0	1
x_6	1	0	0	−1	−1	1	2
$\bar{c}_j$	−1	0	0	1	1	0	

Variabel x_1 adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling negatif (kasus minimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Fase I, Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_1	Konstanta	Rasio
x_3	8	12	$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
x_2	-1	1	$+\infty$
x_6	1	2	$\frac{2}{1} = 2$

Variabel x_3 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Fase I, Iterasi 2):

Operasi baris dengan variabel x_1 menggantikan variabel x_3 sebagai basis

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_3	8	0	1	-3	0	0	12
x_2	-1	1	0	1	0	0	1
x_6	1	0	0	-1	-1	1	2
$\bar{c}_j$	-1	0	0	1	1	0	

Solusi basis baru (Fase I, Iterasi 2)

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	0	$\frac{5}{2}$
x_6	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	-1	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	1	0	

Pengujian keoptimalan (Fase I, Iterasi 3):

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	0	$\frac{5}{2}$
x_6	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	-1	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	1	0	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak negatif (kasus minimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta	Rasio
	x_3	5	3	1	0	0	0	15	
	x_4	-1	1	0	1	0	0	1	
	x_6	0	1	0	0	-1	1	3	
	$\bar{c}_j$	0	0	0	0	0	1	Belum dapat dijalankan	
1 (Fase I)	x_3	5	3	1	0	0	0	15	$\frac{15}{3} = 5$
	x_4	-1	1	0	1	0	0	1	$\frac{1}{1} = 1$
	x_6	0	1	0	0	-1	1	3	$\frac{3}{1} = 3$
	$\bar{c}_j$	0	-1	0	0	1	0	Tak optimal	
2 (Fase I)	x_3	8	0	1	-3	0	0	12	$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
	x_2	-1	1	0	1	0	0	1	$+\infty$
	x_6	1	0	0	-1	-1	1	2	$\frac{2}{1} = 2$
	$\bar{c}_j$	-1	0	0	1	1	0	Tak optimal	

Ringkasan perhitungan (lanjutan):

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Konstanta	Rasio
3 (Fase I)	x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	0	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	0	$\frac{5}{2}$	
	x_6	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	-1	1	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	1	0	Optimal	

Solusi basis optimal fase I:

- Solusi basis optimal untuk fase I: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ dan $x_6 = \frac{1}{2}$.
- Nilai fungsi tujuan untuk fase I: $W = x_6 = 1$.

- Karena terdapat variabel semu (dalam hal ini variabel x_6) yang menjadi basis pada kondisi optimal untuk Fase I, maka prosedur dua-fase berhenti.

Solusi model pemrograman linier:

- Solusi model pemrograman linier asli adalah tak layak (infeasible).

Model pemrograman linier dengan variabel-variabel tak negatif dan bebas

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$$

dengan pembatas-pembatas:

$$-5x_1 - 3x_2 - 4x_3 \geq -15$$

$$-x_1 + x_2 - x_3 \geq 1$$

$$-3 \leq x_1 \leq 5$$

$$x_2 \leq 0$$

x_3 bebas

Konversi ke bentuk baku:

- Perubahan konstanta ruas kanan pembatas fungsional pertama menjadi tak negatif dan penambahan variabel sisipan tak negatif x_4 agar pembatas berbentuk persamaan.
- Penambahan variabel surplus tak negatif x_5 pada pembatas fungsional kedua agar pembatas fungsional kedua berbentuk persamaan.
- Pengubahan pembatas variabel berbatas atas dan bawah untuk variabel x_1 menjadi dua pembatas pertidaksamaan, yaitu pembatas batas atas dan pembatas batas bawah; pembatas variabel berbatas atas ditambah dengan variabel sisipan tak negatif x_1'.
- Substitusi pada semua pembatas dan fungsi tujuan:

  $x_1 = -3 + x_1''$ dengan $x_1'' \geq 0$

  $x_2 = -x_2'$ dengan $x_2' \geq 0$

  $x_3 = x_3^+ - x_3^-$ dengan $x_3^+ \geq 0$ dan $x_3^- \geq 0$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1'' - 2x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- - 9$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1'' - 3x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- + x_4 = 30$$

$$x_1'' + x_2' + x_3^+ - x_3^- + x_5 = 2$$

$$x_1'' + x_1' = 8$$

$$x_1' \geq 0, \quad x_1'' \geq 0, \quad x_2' \geq 0, \quad x_3^+ \geq 0, \quad x_3^- \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0$$

Solusi layak basis awal (Iterasi 0):

Basis	x_1''	x_2'	x_3^+	x_3^-	x_4	x_5	x_1'	Konstanta
x_4	5	−3	4	−4	1	0	0	30
x_5	1	1	1	−1	0	1	0	2
x_1'	1	0	0	0	0	0	1	8
$\bar{c}_j$	3	−2	4	−4	0	0	0	

Prosedur metode simpleks dapat dijalankan karena
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi dengan variabel basis adalah nol

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1):

Basis	x_1''	x_2'	x_3^+	x_3^-	x_4	x_5	x_1'	Konstanta
x_4	5	−3	4	−4	1	0	0	30
x_5	1	1	1	−1	0	1	0	2
x_1'	1	0	0	0	0	0	1	8
$\bar{c}_j$	3	−2	4	−4	0	0	0	

Solusi basis adalah tak optimal karena terdapat
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis yang positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel masuk basis (Iterasi 1):

Basis	x_1''	x_2'	x_3^+	x_3^-	x_4	x_5	x_1'	Konstanta
x_4	5	−3	4	−4	1	0	0	30
x_5	1	1	1	−1	0	1	0	2
x_1'	1	0	0	0	0	0	1	8
$\bar{c}_j$	3	−2	4	−4	0	0	0	

Variabel x_3^+ adalah variabel masuk basis karena berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi)

Penentuan variabel keluar basis (Iterasi 1):

Variabel	Koefisien pembatas kolom x_3^+	Konstanta	Rasio
x_4	4	30	$\frac{30}{4} = \frac{15}{2}$
x_5	1	2	$\frac{2}{1} = 2$
x_1'	0	8	$+\infty$

Variabel x_5 adalah variabel keluar basis karena berasosiasi dengan nilai rasio minimum

Operasi baris (Iterasi 1):

Operasi baris dengan variabel x_5 menggantikan variabel x_3^+ sebagai basis

Basis	x_1''	x_2'	x_3^+	x_3^-	x_4	x_5	x_1'	Konstanta
x_4	5	−3	4	−4	1	0	0	30
x_5	1	1	1	−1	0	1	0	2
x_1'	1	0	0	0	0	0	1	8
$\bar{c}_j$	3	−2	4	−4	0	0	0	

Solusi basis baru (Iterasi 1)

Basis	x_1''	x_2'	x_3^+	x_3^-	x_4	x_5	x_1'	Konstanta
x_4	1	-7	0	0	1	-4	0	22
x_3^+	1	1	1	-1	0	1	0	2
x_1'	1	0	0	0	0	0	1	8
$\bar{c}_j$	-1	-6	0	0	0	-4	0	

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2):

Basis	x_1''	x_2'	x_3^+	x_3^-	x_4	x_5	x_1'	Konstanta
x_4	1	−7	0	0	1	−4	0	22
x_3^+	1	1	1	−1	0	1	0	2
x_1'	1	0	0	0	0	0	1	8
$\bar{c}_j$	−1	−6	0	0	0	−4	0	

Solusi basis adalah optimal karena semua
nilai koefisien tujuan relatif $\bar{c}_j$ yang berasosiasi
dengan variabel bukan basis adalah tak positif (kasus maksimisasi)

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1''	x_2'	x_3^+	x_3^-	x_4	x_5	x_1'	Konstanta	Rasio
1	x_4	5	−3	4	−4	1	0	0	30	$\frac{30}{4} = \frac{15}{2}$
	x_5	1	1	1	−1	0	1	0	2	$\frac{2}{1} = 2$
	x_1'	1	0	0	0	0	0	1	8	$+\infty$
	$\bar{c}_j$	3	−2	4	−4	0	0	0	Tak optimal	
2	x_4	1	−7	0	0	1	−4	0	22	
	x_3^+	1	1	1	−1	0	1	0	2	
	x_1'	1	0	0	0	0	0	1	8	
	$\bar{c}_j$	−1	−6	0	0	0	−4	0	Optimal	

Solusi model pemrograman linier:

- Solusi basis optimal: $x_4 = 0, x_3^+ = 2$ dan $x_1' = 2$.
- Solusi bukan basis: $x_1'' = x_2' = x_5 = 0$.

- Solusi optimal model pemrograman linier asli diperoleh dengan melakukan pensubstitusian kembali sebagai berikut:

$$x_1'' = 0 \Rightarrow x_1 = -3 + x_1'' = -3 + 0 = -3$$
$$x_2' = 0 \Rightarrow x_2 = -x_2' = 0$$
$$x_3^+ = 2 \Rightarrow x_3 = x_3^+ - x_3^- = 2 - 0 = 2$$

- Nilai fungsi tujuan:

$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3(-3) + 2(0) + 4(2) = -1.$

Hubungan kasus maksimisasi dan minimisasi

- Misal terdapat fungsi tujuan Z.
- Memaksimumkan fungsi tujuan Z identik dengan meminimumkan $(-Z)$.
- Pemecahan untuk kasus maksimisasi dapat dilakukan dengan pemecahan untuk kasus minimisasi, dan sebaliknya.

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Model pemrograman linier bentuk baku (dengan pengubahan ke kasus minimisasi):

Meminimumkan

$$Z' = -3x_1 - 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Ringkasan perhitungan:

Iterasi	Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta	Rasio
1	x_3	5	3	1	0	0	15	$\frac{15}{5} = 3$
	x_4	-1	1	0	1	0	1	$+\infty$
	x_5	0	1	0	0	1	3	$+\infty$
	$\bar{c}_j$	-3	-2	0	0	0	Tak optimal	
2	x_1	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	3	$\frac{3}{3/5} = 5$
	x_4	0	$\frac{8}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	0	4	$\frac{4}{8/5} = \frac{5}{2}$
	x_5	0	1	0	0	1	3	$\frac{3}{1} = 3$
	$\bar{c}_j$	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	0	0	Tak optimal	
3	x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{2}$	
	x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	$\frac{5}{2}$	
	x_5	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	1	$\frac{1}{2}$	
	$\bar{c}_j$	0	0	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	Optimal	

Solusi model pemrograman linier:

- Solusi basis optimal: $x_1 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ dan $x_5 = \frac{1}{2}$.

- Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli: $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$.
- Nilai fungsi tujuan: $Z = 3x_1 + 2x_2 = 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$.

Selesai

